

北京交通大学 2003—2004 学年第一学期

数据结构(A) 试 卷

班级:

学号:

姓名:

一题	二题	三题	四题	五题	六题	七题	总分

注意:一、二、三题答案写在试卷上,四、五、六、七题答案写在答题纸上

一、选择题:请将正确的选项填入括号中(每题 2 分)

1. 一个栈的输入序列为 12345, 则下列序列中不可能出现的输出序列是_____。
- a. 23415 b. 54132 c. 23145 d. 15432

2. 模式串 $T = 'abcaabbcbabcaabdab'$, 该模式串的 next 数组值及 nextval 数组值为_____。

- a. 01112231123456712 和 01100111011001702
- b. 01112121124567112 和 01102131011021701
- c. 01112231123456712 和 01102131011021701
- d. 01112121124567112 和 01100111011001702

3. 已知广义表 $LS = ((a, b, c), (d, e, f))$, 运用 head 和 tail 函数取出 LS 中原子 e 的运算是_____。

- a. head(tail(LS)) b. tail(head(LS))
- c. head(tail(head(tail(LS)))) d. head(tail((head(LS))))

4. 树的基本遍历策略可分为先根遍历和后根遍历, 二叉树的基本遍历策略可分为先序、中序和后序三种遍历。我们把由树转化得到的二叉树称该树对应的二叉树, 则下面_____是正确的。

- a. 树的先根遍历序列与其对应的二叉树先序遍历序列相同;
- b. 树的后根遍历序列与其对应的二叉树后序遍历序列相同;
- c. 树的先根遍历序列与其对应的二叉树中序遍历序列相同;
- d. 以上都不对;

5. 若以二叉树的任一结点出发到根的路径上所经过的结点序列按其关键字有序, 则该二叉树是_____。

- a. AVL 树 b. BST 树 c. 哈夫曼树 d. 堆

6. 在一棵二叉树中, 假设度为 2 的结点有 5 个, 度为 1 的结点有 6 个, 则叶子结点数有_____个。

- a. 5 b. 6 c. 7 d. 8

7. 某二叉树中序序列为 ABCDEFG, 后序序列为 BDCAFGE, 则先序序列为_____。

- a. EGFACDB b. EACBDGF c. EAGCFBD d. 上面的都不对

8. 在采用线性探测法处理冲突所构成的散列表上进行查找, 可能要探测多个位置, 在查找成功的情况下, 所探测的这些位置上的键值_____。

- a. 一定都是同义词 b. 一定都不是同义词
c. 都相同 d. 不一定都是同义词

9. 设有 5000 个无序的元素, 希望用最快速度挑出其中前 10 个最大的元素, 采用下述哪种方法最好_____。

- a. 快速排序 b. 堆排序 c. 基数排序 d. Shell 排序

10. 对以下关键字序列用快速排序法进行排序, 速度最慢的是_____。

- a. (3, 26, 7, 15, 19, 33) b. (4, 9, 13, 17, 21, 29)
c. (96, 53, 75, 81, 35, 56) d. (17, 9, 6, 22, 41, 32)

二、填空题: (每题 1 分)

1. 有一 N 阶对称矩阵, 矩阵元为 A_{ij} , 将其下三角部分以行序为主序存放在一维数组 $M[0 \dots (n+1)/2 - 1]$ 中, 设矩阵最左上角矩阵元为 A_{00} , 则 $M[33]$ 对应的矩阵元为_____。

2. 一个循环队列存于 $A[m]$ 中, 假定队首和队尾指针分别为 $front$ 和 $rear$, 则判断队满的条件为_____。

3. 设正文串长度为 n , 模式串长度为 m , 则串匹配的 KMP 算法的时间复杂度为_____。

4. 广义表 $(a, (a, b), d, e, ((i, j), k))$ 的长度是_____。

5. 一棵完全二叉树上有 999 个结点, 叶子结点的个数是_____。

6. 若以 $\{4, 5, 6, 7, 8\}$ 作为叶子结点的权值构造哈夫曼树, 则其带权路径长度是_____。

7. 6 阶 B 树中的每个结点至少有_____个关键字。

8. 在 n 个顶点的有向连通图中至少有_____条弧。

9. 有一个含 8000 个记录的文件, 经 10 次内部排序得到 10 个初始归并段, 而对记录的读写是以能容纳 100 个记录的物理块为单位的, 如对归并段进行二路归并, 则内部排序加上归并共需进行____次读/写。

10. 用折半查找法对长度为 12 的有序表进行查找, 在等概率的情况下, 对表中元素查找成功时的平均查找长度是_____。

三 判断题: 请在正确的答案后打“√”, 不正确答案后打“×”。(10 分)

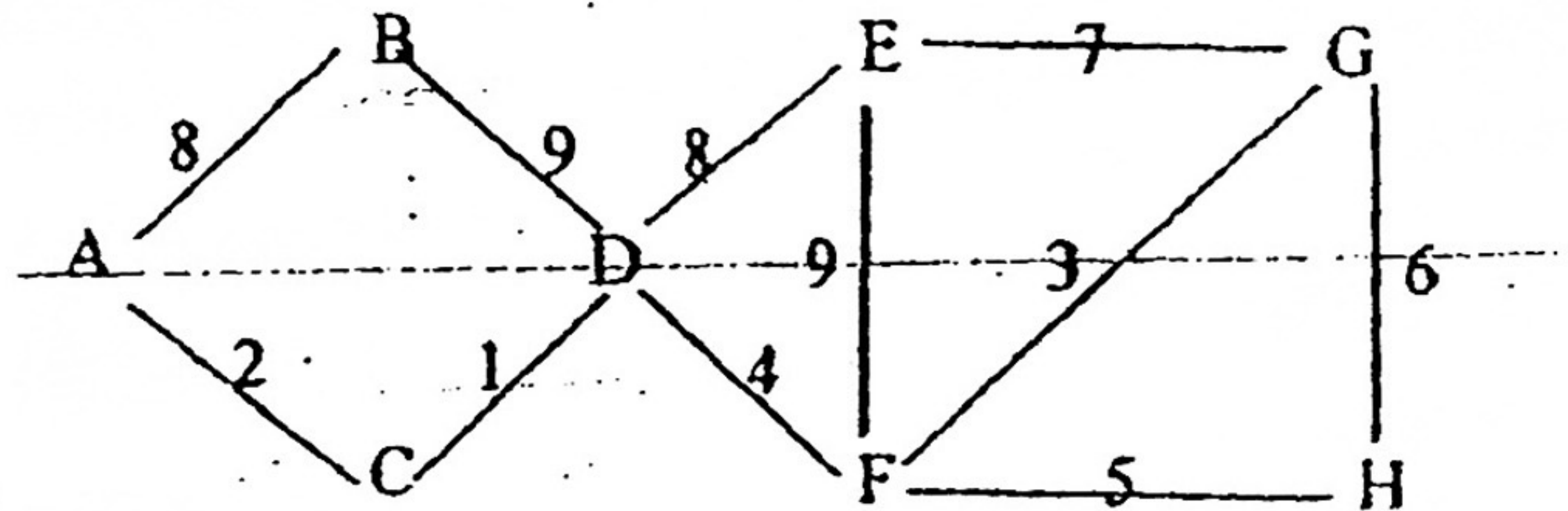
1. 顺序存储方式只能用于存储线性结构。 ()
2. 稀疏矩阵压缩存储后, 必会失去随机存取功能。 ()
3. 深度为 k 的且为 2^k-1 个结点的二叉树称为满二叉树。 ()
4. 若有一个结点是某二叉树的中序遍历序列中的最后一个结点, 则它必是该二叉树前序遍历序列中的最后一个结点。 ()
5. 若二叉树中结点 n 是结点 m 的祖先, 则先序遍历时, n 一定在 m 之前被访问。 ()
6. 无向图的邻接矩阵一定是对称矩阵, 有向图的邻接矩阵一定是非对称矩阵。 ()
7. 如果一个有向图恰有一个顶点的入度为 0, 其余顶点的入度均为 1, 则是一棵有向树。 ()
8. 二叉排序树的查找和折半查找的时间性能相同。 ()
9. 简单排序一定是稳定的排序方法。 ()
10. 外排序过程主要分为两个阶段: 生成初始归并段和对归并段进行逐趟归并的阶段。 ()

四 画图题: (共 25 分)

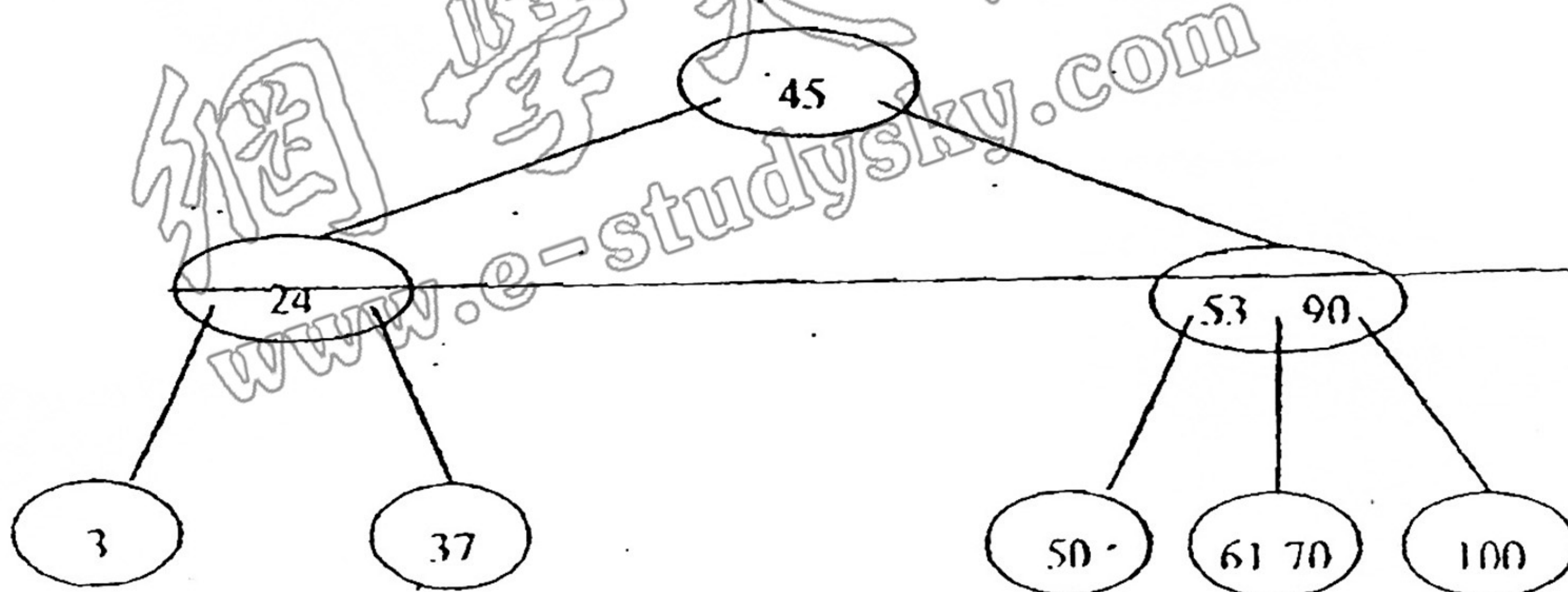
1. 用堆排序算法将无序序列 (47, 36, 63, 94, 76, 13, 26, 48) 按降序排列, 给出建立初始堆的过程, 并进行筛选, 输出有序序列。(5 分)
2. 画出按 13、24、37、11、9、12、28 的次序形成的平衡二叉树。(5 分)
3. 表长度为 11, 数组的存储地址为 $a[0]$ 至 $a[10]$, 哈希函数为 $H(key)=key \text{ MOD } 11$, 使用链地址法解决冲突, 请画出对于给定的如下一组关键字 {12, 51, 8, 22, 26, 80, 11, 16} 所得到的哈希表, 并求其等概率查找时查找成

功与不成功时的平均查找长度。(5分)

4. 按照克鲁斯卡尔算法生成下图的最小生成树, 给出过程 (5分)



5. 已知一棵3阶的B_树如图所示。画出插入(65)之后的3阶B_树AA, 再画出在3阶B_树AA中删除(37)之后的3阶B_树BB。(5分)



五、阅读并分析下列程序, 写出该程序的功能及执行结果 (10分)

```
#define n 10
typedef struct BinNode
{ int key; struct BinNode *lch, *rch; } BinNode, *Bintree;
int c[n]={4,7,2,9,5,8,6,1,3,10};

void unknown1(Bintree *t, int key)
{ BinNode *f,*p=*t;
  while(p)
  { if(p->key==key) return;
    f=p; p=(key<p->key)?p->lch:p->rch;
  }
  p=(BinNode*)malloc(sizeof(BinNode));
  p->key=key; p->lch=0; p->rch=0;
  if(*t==0) *t=p;
  else if(key<f->key) f->lch=p;
  else f->rch=p;
}
```